

# Projecto

- Unidade curricular integradora
- Permite a unificação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso na implementação de um projecto integrador de domínio e escala reais e que atenda a necessidades sociais concretas
- Privilegia-se a abordagem pedagógica do “aprender fazendo”

# Objectivos gerais

- Aplicar os conhecimentos e competências adquiridos ao longo do curso na implementação de um sistema de dimensão média, de domínio e escala reais, desenvolvido no seio de uma equipa.

# Objectivos específicos

- Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso no desenvolvimento de um projecto de cariz tecnológico ou científico
- Aplicar metodologias existentes para o desenvolvimento de sistemas, gestão de projectos e investigação científica no âmbito do desenvolvimento de um sistema real.
- Integrar os conhecimentos e metodologias estudadas em anos anteriores
- Desenvolver habilidades no uso de ferramentas informáticas para a solução de problemas reais

# Objectivos específicos

- Desenvolver o espírito de trabalho em equipa, interdependência, colaboração e cooperação
- Desenvolver o sentido de responsabilidade e cumprimento das metas, assim como a habilidade de planeamento, relacionados à gestão de projectos
- Desenvolver a capacidade de comunicação, tanto no domínio científico como corporativo, e de intercomunicação ao nível de equipa
- Desenvolver hábitos de trabalho independente a partir do estudo de conteúdos respaldado por textos científicos e técnicos orientados pelo professor

# Resultados esperados

- Aplicação de um processo de engenharia para o desenvolvimento de um sistema real, ao longo do semestre, abrangendo a especificação de requisitos, arquitectura, implementação, integração, teste, documentação e demonstração.
- Consolidação de conhecimentos fundamentais e experiências sobre a aplicação de algoritmos, técnicas e práticas de desenvolvimento e gestão de projectos, em contextos específicos de domínios de aplicação.

# Resultados esperados

- Utilização e adequação de ferramentas de desenvolvimento de *software* e de gestão de projectos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento do produto durante todo o seu ciclo de vida.
- Desenvolvimento de trabalho em equipa, associando os membros em decisões de desenho e planeamento e na negociação e revisão colectiva das decisões.
- Desenvolvimento do sentido de autonomia e autodisciplina, assim como de competências adequadas de comunicação.

# Metodologia

- A UC tem um enfoque eminentemente prático, sendo a metodologia fundamental utilizada a *aprendizagem por projecto*
- Os projectos serão desenvolvidos por equipas de 4 a 8 estudantes
- Os mesmos deverão ser orientados à solução de problemas reais, com um marcado impacto social ou um forte carácter inovador e empreendedor
- Os resultados dos projectos deverão ser publicamente apresentados, através da realização de conferências ou feiras, em manifesto das suas componentes inovadora e empreendedora e de atracção de possíveis investidores

# Avaliação

- A avaliação será composta por dois momentos intercalares e um final
- A avaliação intercalar será efectuada através da apresentação em sala de aula do estado de evolução dos projectos
  - Concorrem para esta elementos de gestão do projecto (cumprimento dos objectivos, dinâmica da equipa, etc.) e de comunicação e imagem
- A avaliação final tem como base a apresentação pública dos produtos desenvolvidos

# Avaliação

- Na avaliação final poderão participar júris externos integrados por docentes do IP ou relacionados às instituições clientes
- A nota final é calculada através da soma ponderada dos seguintes elementos:
  - Qualidade do trabalho – 50%;
  - Qualidade do relatório – 30%;
  - Qualidade da apresentação final – 20%.

# Referências bibliográficas

- Ian Sommerville, Engenharia de Software, 9ª Ed. Pearson Education, Inc., 2011
- Mike Cohn, Agile Estimating and Planning. Pearson Education, Inc., 2006
- Ken schwaber e Mike Beedle, Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, 2002
- James Shore e Shane Warden, The Art of Agile Development. O'Reilly Media, Inc., 2008
- Watts Humphrey, TSP – Leading a Development Team



# Código classroom

- h53uuzu